Hipoacusias neurosensoriales de origen genético

F. Denoyelle, S. Marlin

La hipoacusia es la discapacidad sensorial más frecuente, y su etiología es genética en la mayor parte de los casos. Varias decenas de genes son responsables de las formas pre o poslocutivas de hipoacusia aislada (no sindrómica), y se han descrito centenares de síndromes con hipoacusia. En la actualidad, 33 genes (y cuatro mutaciones mitocondriales) se identifican en las hipoacusias no sindrómicas, y más de 100 en las sindrómicas. Se ha desarrollado un diagnóstico molecular sistemático para algunos de estos genes, sobre todo para el gen de la conexina 26, GJB2, el principal causante de las hipoacusias congénitas. Es fundamental realizar de forma sistemática un estudio clínico y con pruebas complementarias para orientar la estrategia del diagnóstico molecular y el consejo genético.

© 2006 *Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Hipoacusia; Genética; GJB2; Hipoacusia sindrómica

Plan

■ **Generalidades** **1**
■ **Modos de transmisión** **2**
Autosómico recesivo (AR) 2
Autosómico dominante (AD) 2
Ligada al X 2
Modo de transmisión mitocondrial 4
■ **Hipoacusias sindrómicas** **4**
Tres síndromes autosómicos recesivos 4
Tres síndromes autosómicos dominantes 8
Síndrome ligado al X 9
Hipoacusias de percepción en los síndromes malformativos del oído externo y/o medio 9
■ **Hipoacusias no sindrómicas** **10**
Genes de la conexina 10
Hipoacusia aislada debida al gen *PDS*, DFNB4 12
Gen de la otoferlina, *OTOF* 12
Gen *KCNQ4* 12
Gen *COCH* 12
Gen de la wolframina, *WFS1* 13
Gen *POU3F4* 13
Mutaciones del ADN mitocondrial implicadas en las hipoacusias no sindrómicas 13
■ **Estudio etiológico** **14**
Estudio clínico 14
Pruebas complementarias 14

■ Generalidades

Hasta estos últimos años, ante el desconocimiento de los genes implicados en las hipoacusias no sindrómicas (no integradas en un síndrome polimalformativo o polipatológico), se consideraba que las causas genéticas eran minoritarias entre el conjunto de las hipoacusias: se estimaban en un tercio de los casos infantiles [1-3]. La genética de las hipoacusias no sindrómicas se ha desarrollado en gran medida en los últimos 8 años, y en la actualidad se localizan en los cromosomas humanos más de 70 genes responsables de alguna forma de hipoacusia. Hasta el momento se han identificado treinta y tres de estos genes, así como cuatro mutaciones mitocondriales (para una revisión actualizada, v. el sitio de Internet «Hereditary Hearing Loss Homepage») [4]. En las hipoacusias congénitas, cuya epidemiología se conoce mejor, se estima en la actualidad que el 75% de las hipoacusias es de origen genético y el resto de tipo ambiental. Esta modificación de la estimación del componente genético de las hipoacusias se ha debido a que el desarrollo de los diagnósticos moleculares ha permitido relacionar una causa genética con la mayoría de los casos esporádicos de hipoacusia, antes clasificados en «causa desconocida».

La Figura 1 resume la distribución de las causas de hipoacusia neurosensorial infantil. En aproximadamente el 33% de los casos, el diagnóstico de hipoacusia genética puede establecerse antes de todo diagnóstico molecular, bien porque existan en la familia casos de hipoacusia o de enfermedades que podrían integrarse en un síndrome, bien porque se encuentren durante el estudio clínico y en las pruebas complementarias signos de lesión sindrómica en el caso de la persona con hipoacusia.

En más del 33% de los casos de hipoacusia infantil, el síntoma es aislado y ningún antecedente orienta hacia una etiología concreta. La prevalencia de mutaciones del gen de la conexina 26 en este grupo (31-43%) se aproxima a la prevalencia observada en las formas familiares autosómicas recesivas (51-56) [5], por

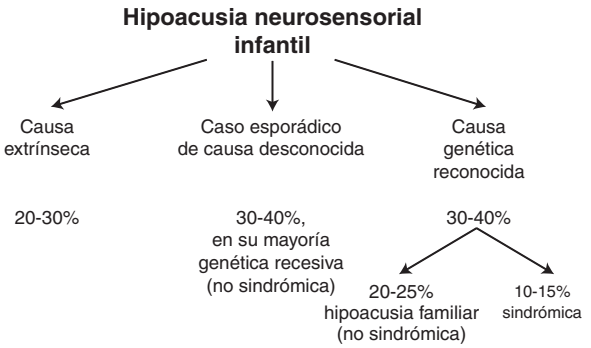

Figura 1. Etiología de las hipoacusias perceptivas infantiles.

lo que se puede deducir que muchas de las hipoacusias esporádicas son, de hecho, hipoacusias genéticas autosómicas recesivas. El pequeño tamaño de las fratrías en los países industrializados explica que uno sólo de los niños esté afectado (riesgo del 25%). El desarrollo actual de los diagnósticos moleculares sistemáticos deberá permitir de forma progresiva caracterizar la genética de las hipoacusias en la mayoría de los pacientes de este grupo etiológico.

Las hipoacusias genéticas son, en la mayor parte de los casos, enfermedades monogénicas: la alteración de un solo gen provoca cada forma de hipoacusia, y la deficiencia auditiva se debe a una lesión coclear en la inmensa mayoría de los casos. Las diferentes formas de hipoacusia no sindrómicas se han caracterizado, por lo general, mediante un análisis de ligamiento genético en familias numerosas, lo que ha permitido definir un locus o región del genoma que contiene el gen alterado. A continuación se identifica el gen en un segundo tiempo y, en algunos casos, se ha revelado que un locus contiene dos genes de hipoacusia. Se ha establecido una codificación internacional para denominar cada locus de hipoacusia no sindrómica. Por convención, y a medida que se descubren los loci, el código comienza por DFNA (para la hipoacusia, *deafness*, autosómica dominante), por DFNB (para la hipoacusia autosómica recesiva), o por DFN (para la hipoacusia ligada al X). Después se asigna un número por orden de descubrimiento: DFNB1 a 40, DFNA1 a 48 (Cuadros I-III).

La relación entre genes, fenotipo clínico y modo de transmisión de la hipoacusia es compleja: según el tipo de mutación, un mismo gen puede ser responsable de una hipoacusia autosómica recesiva (AR) y/o autosómica dominante (AD), así como de una hipoacusia sindrómica.

En este caso se encuentran los genes:

- de la conexina 26 *GJB2* (DFNB1, DFNA3, síndrome de Vohwinkel, síndrome de queratosis-ictiosis-hipoacusia *(KID, keratosis, icthyosis, deafness);*
- de la conexina 30 *GJB6* (mismo locus que el gen de la conexina 26, DFNB1, DFNA3, síndrome de Clouston);
- de la conexina 31 *GJB3* (locus DFNB no atribuido, DFNA2);
- de la miosina VIIa *MYO7A* (DFNB2, DFNA11, síndrome de Usher Ib);
- de la pendrina *PDS* (DFNB4, síndrome de Pendred);
- de la α-tectorina *TECTA* (DFNA8/12, DFNB21);
- del colágeno 11α2 *COL11A2* (DFNA13, síndrome de Stickler tipo 3, síndrome de Weissenbacher-Zweymuller);
- de la wolframina *WFS1* (DFNA6/14 y síndrome de Wolfram tipo 1);
- de la miosina VI *MYO6* (DFNB37, DFNA22);
- de la miosina IX *MYO9* (DFNA17, síndrome de May-Hegglin y síndrome de Fechtner);
- *USH1C* (DFNB18 y síndrome de Usher Ic);
- *CDH23* (DFNB12 y síndrome de Usher Id);
- *TMC1* (DFNB7/11 y DFNA36).

Por último, hay que destacar, en los Cuadros I y II:

- por un lado, que para el locus DFNB1, el DFNA2 y el DFNA3, dos genes (muy próximos en el cromosoma, ya que están en un mismo locus) pueden ser responsables de la hipoacusia: gen de la conexina 26 y de la conexina 30 para DFNB1 y DFNA3, gen de la conexina 31 y *KCNQ4* para DFNA2;
- por otro lado, algunos genes de hipoacusia no corresponden a un locus conocido: gen de la conexina 43, cuya implicación etiológica se replantea en la actualidad, y de la prestina [6, 7]. En estos casos, el método para identificar el gen de la hipoacusia no ha sido el clásico análisis de ligamiento genético en una familia numerosa afectada (determinando el locus en el cromosoma) seguido de la búsqueda de mutaciones en los genes situados en el locus, sino la búsqueda directa de mutaciones, en cohortes de pacientes con hipoacusia, en un gen del que se conoce su expresión en el oído interno.

Modos de transmisión

Las hipoacusias genéticas pueden transmitirse de varios modos.

Autosómico recesivo (AR)

En este modo de transmisión, ambos alelos del gen deben estar mutados para que aparezca la hipoacusia. Los progenitores portadores de una copia anómala (alelo) del gen causante (portadores heterocigotos) son normooyentes y, de forma estadística, un 25% de los hijos (niños o niñas) tiene hipoacusia, al portar mutaciones en los dos alelos del gen (homocigotos). El modo de transmisión autosómico recesivo es favorecido por la consanguinidad. Se estima que alrededor del 75% de las hipoacusias no sindrómicas se transmite de modo AR, que es el segundo más frecuente en las de tipo sindrómico.

Autosómico dominante (AD)

En este modo de transmisión, las personas que tienen un solo alelo mutado (heterocigotas) presentan hipoacusia. La mutación genética del alelo afectado puede, por ejemplo, producir una proteína anómala, que impida el funcionamiento de la proteína normal, producida por el alelo sano.

En las familias afectadas por una hipoacusia autosómica dominante, uno de los progenitores es hipoacúsico y tiene en un solo alelo del gen la mutación patógena que va a trasmitir a la mitad de sus hijos, quienes, por tanto, serán sordos. La expresividad es variable con mucha frecuencia en este modo de transmisión, de ahí que varias personas afectadas en la familia puedan presentar hipoacusias de gravedad muy diferente. Cuando la hipoacusia es sindrómica, los signos asociados al síndrome pueden faltar o ser discretos en algunos miembros sordos de la familia, en quienes la hipoacusia parece por ello aislada, y algunos miembros portadores de la anomalía genética pueden ser oyentes.

Ligada al X

El gen causante se sitúa en el cromosoma X. En los niños, que no tienen más que un cromosoma X, la enfermedad se expresa, por lo que presentan la hipoacusia y transmitirán el cromosoma X portador de la mutación genética a sus hijas oyentes. En las mujeres, el cromosoma X portador de la mutación genética suele estar «compensado» por el segundo cromosoma X normal (hipoacusia denominada recesiva ligada al X). En casos infrecuentes, como en el síndrome de Alport,

Cuadro I.
Hipoacusias autosómicas dominantes DFNA.

Locus	Gen	Localización cromosómica	Edad de aparición	Patrón evolutivo
DFNA1	*DIAPH1*	5q31	1.° década	Progresiva Frecuencias graves
DFNA2	*GJB3* *KCNQ4*	1p35.1 1p34	1.°/2.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA3	*GJB2/GJB6*	13q11-q12/13q12	Prelocutiva	Estable Frecuencias agudas
DFNA4	*MYH14*	19q13	1.°/2.° décadas	Progresiva
DFNA5	*DFNA5*	7p15	1.°/2.°/3.° décadas	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA6/14/38	*WFS1*	4p16.1	Prelocutiva	Progresiva Frecuencias graves
DFNA7		1q21-q23	Poslocutiva	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA8/12	*TECTA*	11q22-q24	Prelocutiva 1.° década	Estable o progresiva Frecuencias agudas o centradas en 2 kHz
DFNA9	*COCH*	14q12-q13	2.° década	Progresiva Todas las frecuencias
DFNA10	*EYA4*	6q23	Poslocutiva 2.°-5.° década	Progresiva Todas las frecuencias, en principio las medias
DFNA11	*MYO7A*	11q13.5	Prelocutiva 1.° década	Progresiva Todas las frecuencias o frecuencias agudas
DFNA13	*COL11A2*	6p21.3	Poslocutiva 2.°-4.° década	Progresiva Curva plana o en U
DFNA15	*POU4F3*	5q31	Poslocutiva 3.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA16		2q24	1.° década	Progresiva fluctuante Frecuencias agudas
DFNA17	*MYH9*	22q11.2	Poslocutiva 2.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA18		3q22	1.° década	Progresiva Frecuencias agudas, después todas las frecuencias
DFNA20/26		17q25	2.°-3.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA21		6p21	Posiblemente prelocutiva 2.°-4.° década	Progresiva Curva en U
DFNA22	*MYO6*	6q13	Poslocutiva 1.° década	Progresiva Todas las frecuencias
DFNA23		14q21-q22	Prelocutiva 1.° década	Estable Frecuencias agudas
DFNA24		4q	Prelocutiva 1.° década	Estable Frecuencias agudas
DFNA25		12q21-24	Poslocutiva Edad de inicio variable	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA27		4q12	Poslocutiva 2.°-3.° década	Progresiva
DFNA28	*TFCP2L3*	8q22	Poslocutiva 1.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DNFA30		15q25-26	2.°-4.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA31		6p21.3	1.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA34		1q44	3.°-4.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA36	*TMC1*	9q13-q21	Poslocutiva 1.° década	Rápidamente progresiva Frecuencias agudas, después todas las frecuencias

Cuadro I (suite).
Hipoacusias autosómicas dominantes DFNA.

Locus	Gen	Localización cromosómica	Edad de aparición	Patrón evolutivo
DFNA41		12q24-qter	Poslocutiva 1.° década	Progresiva
DFNA43		2p12	Poslocutiva 2.°-3.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA44		3q28-29	Poslocutiva	
DFNA47		9p21-22	Poslocutiva 2.°-3.° década	Progresiva Frecuencias agudas
DFNA48	*MYO1A*	12q13-q14	Poslocutiva 1.° década	Progresiva Frecuencias agudas o todas las frecuencias
DFNA49		1q21-q23	Poslocutiva 1.° década	Progresiva Curva en U
DFNA50		7q32	Poslocutiva 2.° década	Progresiva Todas las frecuencias
Sin denominación	*CRYM*			

la hipoacusia se denomina dominante ligada al X, y las mujeres no sólo transmiten la hipoacusia, sino que también están afectadas, de forma menos grave que los varones.

Modo de transmisión mitocondrial

El genoma mitocondrial es un fragmento de ácido desoxirribonucleico (ADN) situado fuera del núcleo celular, en el interior mitocondrial, y es transmitido por la madre. Cuando un gen de la hipoacusia está situado en el ADN mitocondrial, el árbol genealógico es característico, pues los varones y las mujeres pueden presentar hipoacusia, pero sólo las mujeres pueden transmitirla a su descendencia, en la que todas las personas de la fratría presentan, en teoría, hipoacusia (v. apartado sobre hipoacusias de origen mitocondrial).

■ Hipoacusias sindrómicas

Las hipoacusias sindrómicas sólo suponen una pequeña proporción de las hipoacusias infantiles (alrededor del 10-15%) y una parte indeterminada, quizá inferior, de los casos en adultos. Se han descrito varios centenares de síndromes con hipoacusia (v. [8]), y en la actualidad hay más de cien genes identificados. No obstante, se deben conocer y buscar los principales síndromes, pues el tratamiento y el estudio etiológico serán diferentes a los de la hipoacusia no sindrómica. Debido al gran número de síndromes infrecuentes con hipoacusia, toda enfermedad malformativa infantil debe obligar a que se realice un estudio auditivo sistemático. Además, en las hipoacusias sindrómicas que presenten una lesión malformativa craneofacial, la hipoacusia se agrava con mucha frecuencia por una otitis crónica, y es obligatorio un seguimiento otológico periódico.

Se han enumerado en el Cuadro IV las siete hipoacusias sindrómicas que parecen más significativas y que deben conocer los diferentes especialistas que traten las hipoacusias, debido a su frecuencia y/o a su gravedad potencial. El Cuadro V enumera de forma más completa los síndromes no excepcionales cuyos genes se han identificado (para una revisión exhaustiva de los genes clonados de hipoacusia sindrómica, v. [9]). A continuación se detallarán los siete síndromes del Cuadro IV.

Tres síndromes autosómicos recesivos

Se deben buscar de forma sistemática tres síndromes autosómicos recesivos: los síndromes de Pendred y de Usher (ambos frecuentes) y el infrecuente síndrome de Jervell y Lange-Nielsen. Todos estos cuadros tienen la particularidad de presentarse durante mucho tiempo como una hipoacusia aislada, y sólo un estudio sistemático puede permitir su detección precoz.

Síndrome de Pendred

Este síndrome se describió hace más de 100 años. Se reconoce por la asociación de una hipoacusia de origen coclear, casi siempre evolutiva, pre o poslocutiva precoz, con un trastorno de la organificación del yodo, que se manifiesta mediante bocio. Se transmite de modo autosómico recesivo. El gen causal, *PDS* (ahora denominado *SLC26A4*), está implicado a la vez en el síndrome de Pendred [10] y en una forma de hipoacusia aislada: DFNB4 [11, 12]. La frontera entre ambas formas resulta a veces difícil de definir, pues, en las familias afectadas por el síndrome de Pendred, uno o varios miembros pueden no desarrollar la lesión tiroidea [13]. La forma DFNB4 se detallará en el apartado «Hipoacusias no sindrómicas».

La prevalencia del síndrome de Pendred se estima en 7-10 casos/100.000 nacimientos. La hipoacusia tiene la peculiaridad, cuando no es demasiado profunda de entrada, de evolucionar en episodios graduales de agravación intensa, seguidos de una recuperación, por lo general parcial. Estas fluctuaciones son muy discapacitantes y angustiosas para el niño.

La edad de aparición del bocio es variable, con más frecuencia durante la segunda década (6-37 años, con una edad promedio de 14,9 años en la serie reciente de Blons), y se asocia a un hipotiroidismo en el 77% de los casos de esta misma serie [14]. Por tanto, el síndrome de Pendred se presenta como una hipoacusia aislada durante bastantes años.

La tomografía computarizada del hueso temporal demuestra siempre anomalías morfológicas del oído interno (dilatación del acueducto del vestíbulo [Fig. 2], y a veces una cóclea incompleta y dilatada del tipo «Mondini») de forma casi constante, pero estas anomalías pueden ser unilaterales [15]. Las alteraciones de la organificación del yodo pueden demostrarse mediante la gammagrafía tiroidea con la prueba del perclorato: la incorporación de yoduro a la molécula de tiroglobulina se realiza de forma anómala, y la administración de perclorato (anión inorgánico) induce una liberación de los yoduros no organificados. La medida de la cantidad de yodo radioactivo antes y después de la administración de perclorato muestra una disminución superior al 10%. Esta prueba puede permitir detectar un síndrome de Pendred antes de la aparición del bocio en los pacientes con una malformación del oído interno. No

Cuadro II.
Hipoacusias autosómicas recesivas DFNB.

Locus	Gen	Localización cromosómica	Edad de aparición	Patrón evolutivo
DFNB1	*GJB2* (antiguo *CX26*)	13q11/13q12	Prelocutiva	Estable Frecuencias agudas
DFNB2	*MYO7A*	13q12	Pre o poslocutiva	Profunda estable
DFNB3	*MYO15*	17p11.2	Prelocutiva	Estable
DFNB4	*SLC26A4* (antiguo *PDS*)	7q31	Pre o poslocutiva	Variable
DFNB5		14q12	Prelocutiva	
DFNB6	*TMIE*	3p14-p21		Estable
DFNB7/11	*TMC1*	9q13-q21 (hipoacusia leve o media a los 0-10 años que se vuelve profunda con predominio en agudos a los 10-20 años) (India-familia de beduinos)	Prelocutiva	Progresiva Frecuencias agudas
DFNB8/10	*TMPRSS3*	21q22.3	Poslocutiva	Rápidamente progresiva
DFNB9	*OTOF*	2p22-p23	Prelocutiva	Estable
DFNB12	*CDH23*	10q21-q22	Prelocutiva	Estable
DFNB13		7q34-36	Prelocutiva	Progresiva
DFNB14		7q31	Prelocutiva	Estable
DFNB15		3q21-q25 - 19p13	Prelocutiva	Estable
DFNB16	*STRC*	15q15	1.° década	Estable Predominio en frecuencias agudas
DFNB17		7q31		Profunda estable
DFNB18	*USH1C*	11p15.1		
DFNB20		11q25-qter		
DFNB21	*TECTA*	11q22-q24	Prelocutiva	Estable
DFNB22	*OTOA*	16p12.2	Prelocutiva	
DFNB23	*PCDH15*	10p11.2-q21		
DFNB26		4q31		
DFNB27		2q23-q31	Prelocutiva	
DFNB28		22q13	Prelocutiva	
DFNB29	*CLDN14*	21q22.3	Prelocutiva	
DFNB30	*MYO3A*	10p11.1	2.° década	Progresiva Inicialmente frecuencias agudas
DFNB31	*WHRN*	9q32-q34	Prelocutiva	Profunda
DFNB32		1p13.3-22.1	Prelocutiva	Profunda
DFNB33		9q34.3	1.° década	
DFNB35		14q24.1-24.3	Prelocutiva	Estable
DFNB36	*ESPN*	1p36.3	Prelocutiva	
DFNB37	*MYO6*	6q13	Prelocutiva	
DFNB38		6q26-q27	Prelocutiva	Todas las frecuencias
DFNB39		7q11.22-q21.12	Prelocutiva	Estable
DFNB40		22q	Prelocutiva	Todas las frecuencias
Sin denominación	*GJA1* (antiguo *CX43*)			
Sin denominación	*PRES*			

obstante, la prueba no es sensible (normal en algunas personas en las formas familiares) ni específica (positiva sobre todo en la tiroiditis de Hashimoto y en los pacientes con mutaciones de genes de la peroxidasa tiroidea o de la tiroglobulina). Además, tiene el inconveniente de la exposición a radiación.

El gen responsable del síndrome de Pendred se localizó en 1997 en la región 7q31 [16, 17], y lo clonaron Everett et al [10]. El gen *PDS* codifica la pendrina, formada por 780 aminoácidos. A día de hoy, se han identificado más de 50 mutaciones del gen *PDS*, que se reparten en los 21 exones del gen. Cuatro de ellas tienen una frecuencia especial, y aparecen en el 74% de los cromosomas mutados [14, 18]. Las mutaciones del *PDS* se demuestran en la gran mayoría de los pacientes que presentan un síndrome de Pendred, y en las personas en quienes se identifican ambas mutaciones siempre aparece una dilatación del acueducto del vestíbulo [14].

Cuadro III.
Hipoacusias ligadas al X DFN (DFN1 y DFN5 no se citan, y no se incluyen entre las hipoacusias no sindrómicas tras la reevaluación de los pacientes).

Locus	Gen	Localización cromosómica	Edad de aparición	Patrón evolutivo
DFN2		Xq22	Prelocutiva	Estable
DFN3	*POU3F4*	Xq21.1	Prelocutiva	Hipoacusia mixta con gusher laberíntico en caso de platinotomía
DFN4		Xp21	Prelocutiva	Todas las frecuencias
DFN6		Xp22	Poslocutiva	Progresiva Frecuencias agudas

Cuadro IV.
Hipoacusias sindrómicas más frecuentes y/o que requieren un tratamiento específico. Todos estos síndromes pueden presentarse como hipoacusias aisladas: los signos del síndrome pueden estar presentes en otros miembros de la familia en las formas autosómicas dominantes (AD) con expresividad variable o pueden aparecer durante la infancia (Usher, Pendred, Jerwell y Lange-Nielsen, Alport).

Nombre del síndrome	Modo de transmisión	Genes causantes	Principales signos que deben buscarse en las personas sordas y/o en la familia	Exploraciones necesarias
Waardenburg tipo I	Autosómico dominante (expresividad variable)	*PAX3*	Mechas blancas o canas precoces. Ojos de distinto color o muy azules.	Anamnesis ++ Exploración clínica ++ Exploración oftalmológica con FO sistemático
Waardenburg tipo II	Autosómico dominante (expresividad variable)	*MITF* *SLUG*	Despigmentación retiniana en el FO ± Distopia cantal (tipo I, III)	
Waardenburg tipo III	Autosómico dominante (expresividad variable)	*PAX3*	± Malformaciones de las extremidades (tipo III)	
Waardenburg tipo IV	Autosómico recesivo	*EDNRB* *EDN3* *SOX10*	± Enfermedad de Hirschsprung (tipo IV)	
Branquio-oto-renal	Autosómico dominante (expresividad variable)	*EYA1* *Otro gen localizado en 1q31*	Anomalías del oído externo y/o medio. Fístulas o quistes branquiales Malformaciones renales	Anamnesis Exploración clínica Ecografía renal sólo por orientación clínica
Stickler	Autosómico dominante (expresividad variable)	*COL2A1 (STL1)* *COL11A1 (STL2)* *COL11A2 (STL3)*	Hendidura palatina, asociación de Robin. Aspecto marfanoide Anomalías esqueléticas y cartilaginosas STL1 y 3: miopía intensa	Exploración clínica Exploración oftalmológica sistemática
Usher	Autosómico recesivo	MYO VIIA CDH23 PCDH15 USH1C SANS USH 2A USH3	Retinitis pigmentaria progresiva que provoca ceguera. Problemas iniciales: visión nocturna A menudo: trastornos vestibulares con retraso de la marcha	Exploración oftalmológica sistemática con FO Electrorretinograma sistemático en lactantes con hipoacusia profunda si presentan retraso de la marcha
Pendred	Autosómico recesivo	*PDS*	Evolución fluctuante de la hipoacusia. Bocio hipo o eutiroideo que aparece durante la infancia. Malformación del oído interno	Exploración clínica. TC del hueso temporal Gammagrafía tiroidea con prueba del perclorato sólo por orientación clínica
Jerwell y Lange-Nielsen	Autosómico recesivo	*KvLQT1* *KCNE1(IsK)*	Enfermedades. Muerte súbita	ECG sistemático en las hipoacusias congénitas aisladas en apariencia
Alport	Dominante ligado al X Autosómico recesivo Autosómico recesivo	*COL4A3* *COL4A4* *COL4A5*	Hematuria y después proteinuria => insuficiencia renal	Tira reactiva de orina

ECG: electrocardiograma; FO: fondo de ojo.

Síndrome de Usher

El síndrome de Usher asocia a la hipoacusia una retinitis pigmentaria. Existen múltiples formas de síndrome de Usher, pero el 75% lo constituye el Usher de tipo I, con hipoacusia congénita profunda, arreflexia vestibular bilateral, responsable de un retraso de la marcha (después de los 18 meses) y desarrollo de retinitis durante la infancia. Los primeros signos visuales son los trastornos de la visión nocturna, a menudo hacia el inicio de la segunda década, pero el fondo de ojo puede proporcionar el diagnóstico mucho antes de esta edad (a los 3-4 años). La exploración más precoz es el electrorretinograma, que es patológico antes de los primeros signos del fondo de ojo. El síndrome de Usher de tipo I es una indicación de implante coclear precoz para obtener una comprensión del lenguaje sin lectura labial en estos niños que, en la edad adulta, tendrán

Cuadro V.
Otras hipoacusias neurosensoriales sindrómicas no excepcionales en las que se ha clonado el gen.

Síndrome	OMIM	Localización del déficit	Gen	Modo de transmisión	Otros signos
MELAS	540.000	C, RC	*MTTL1*	TM	Afectación neuromuscular, RC tardía, acidosis láctica, diabetes
Kearns-Sayre	530.000	C	Deleciones mitocondriales	TM	Oftalmoplejía, retinitis pigmentaria, afectación neuromuscular, miocardiopatía, RC, hiperproteinorraquia
Hipoacusia-diabetes (Ballinger-Wallace)	520.000	C	*MTTL1*	TM	Diabetes
MERRF	545.000	RC	*MTTL1*	TM	Afectación neuromuscular, RM, acidosis láctica y pirúvica
Queratodermia palmoplantar-hipoacusia	148.210	C	*MTTS1*	TM	Queratodermia
Wolfram/DIDMOAD	222.300	C, RC	*WFS1*	AR	Diabetes, diabetes insípida, atrofia óptica
KID	148.210	C	*GJB2*	AD	Queratodermia, ictiosis
Vohwinkel	604.117	C	*GJB2*	AD	Queratopaquidermia, constricción de las extremidades
Norrie	310.600	C	*NDP*	RX	Microftalmía, RPM
Neurofibromatosis tipo 2	607.379	RC	*NF2*	AD	Schwannomas, neurofibromas, cataratas

C: coclear; RC: retrococlear; RPM: retraso psicomotor; OMIM: herencia mendeliana en el ser humano (base de datos en Internet).
TM: transmisión mitocondrial; AR, autosómico recesivo; AD: autosómico dominante; RX: recesivo ligado al X.

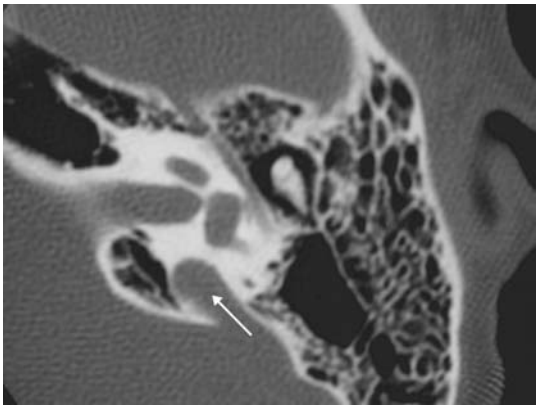

Figura 2. Dilatación del acueducto del vestíbulo (flecha) en una tomografía computarizada del hueso temporal en proyección axial.

> *“ Conducta que debe seguirse*
>
> En la práctica, la exploración oftalmológica con fondo de ojo debe ser sistemática y repetida en los niños y adultos con hipoacusia, y toda sordera profunda congénita con retraso de la marcha sin etiología evidente debe hacer que se realice un electrorretinograma, incluso si el fondo de ojo es normal.

una pérdida visual considerable. Por tanto, realizar el diagnóstico mediante el fondo de ojo a los 4 años es ya tardío. En principio, la exploración oftalmológica con fondo de ojo debe ser sistemática y repetida en los niños y adultos con hipoacusia, y toda sordera profunda congénita con retraso de la marcha sin etiología evidente debe hacer que se practique un electrorretinograma, incluso si el fondo de ojo es normal.

En el síndrome de Usher de tipo II, la hipoacusia es grave por término medio, no progresiva, de predominio en las frecuencias agudas, la retinitis es algo más tardía y no existen signos vestibulares. En el Usher de tipo III, la hipoacusia es progresiva, y los signos vestibulares y la edad de inicio de la retinitis son variables (para una revisión, v. [8]).

Hasta la fecha, se han localizado 11 genes, y ocho de ellos se han identificado, cinco para el síndrome de Usher de tipo I, dos para el tipo II y uno para el tipo III (Cuadro IV). Los genes *MYO7A* y *CDH23* representan, respectivamente, el 30% y el 29% de los casos de Usher I, y el gen *USH2A*, el 40% de los tipos II [19]. El diagnóstico molecular no se realiza de forma sistemática, sino que es, en esencia, clínico.

Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen

Se trata de un cuadro infrecuente (1/100.000), pero de fácil diagnóstico mediante un electrocardiograma (ECG) sistemático en caso de hipoacusia grave o profunda congénita [20]. El ECG muestra una prolongación del intervalo QT, que traduce una alteración de la conducción cardíaca, causante de malestar o muerte súbita, susceptible de aparecer sin circunstancias desencadenantes o debido al estrés. La prevención es posible mediante el tratamiento médico. Se han identificado dos genes, *KCNQ1* y *KCNE1* [20-23], que codifican los canales de potasio situados en la estría vascular (Cuadro IV). Los progenitores portadores heterocigotos de la mutación pueden presentar molestias (por lo que se debe realizar una anamnesis familiar) e hipoacusia.

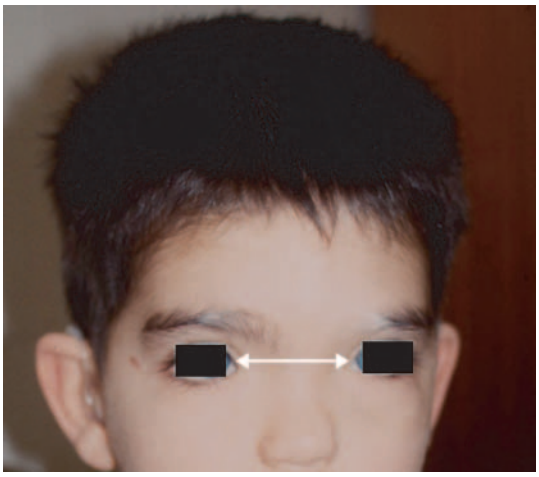

Figura 3. Síndrome de Waardenburg de tipo I con distopia cantal (flecha doble), ojos muy azules y cejas parcialmente blancas.

Tres síndromes autosómicos dominantes

Los otorrinolaringólogos (ORL) deben conocerlos, porque son frecuentes y quizá se subdiagnostican: síndrome de Waardenburg, síndrome branquio-oto-renal (BOR) y síndrome de Stickler.

Síndrome de Waardenburg

Asocia una hipoacusia a anomalías de la pigmentación, debidas a la ausencia de melanocitos en diferentes órganos. Puede afectar al cabello (mechones blancos) y las cejas (Fig. 3), los ojos (muy azules, de distinto color, despigmentación del fondo de ojo) y la piel (manchas cutáneas). En algunas formas (Waardenburg de tipo 1 y 3), existe una separación anómala entre los ojos, con desplazamiento lateral de los ángulos internos y disminución de la longitud de la hendidura palpebral (distopia cantal) (Fig. 3). La hipoacusia es muy variable, uni o bilateral, de ligera a profunda (profunda en el 35% de los casos) [24], con o sin malformación del oído interno. La trampa diagnóstica es que las peculiaridades físicas que pueden existir en la familia del paciente con hipoacusia y ser muy evocadoras no se describen de forma espontánea en la anamnesis, pues no se consideran patológicas. Los mechones blancos casi siempre son teñidos. La cuestión de la existencia de ojos de distinto color o de mechones blancos en la familia debe preguntarse de forma sistemática. Se han descrito cuatro tipos clínicos de síndrome de Waardenburg en función de los signos asociados:

- el tipo I se asocia a distopia cantal;
- el tipo II es el más frecuente y carece de distopia cantal;
- el tipo III (o Klein-Waardenburg) es un tipo I asociado a malformaciones de las extremidades;
- el tipo IV es un tipo II con enfermedad de Hirschsprung. En la actualidad se han identificado seis genes, que se detallan en el Cuadro IV. No explican todos los síndromes de Waardenburg (por ejemplo, *PAX3* sólo causa el 75% de los tipos I y *MITF* el 15% de los tipos II) [25].

Síndrome branquio-oto-renal

El síndrome branquio-oto-renal (BOR) asocia hipoacusia, fístulas branquiales múltiples y una malformación renal. Su prevalencia se estima en 1/40.000 [26]. Las malformaciones renales pueden ser graves (agenesia o hipoplasias mayores), y a veces provocan un aborto. Las malformaciones menos graves se diagnosticarán mediante ecografía renal, que debe solicitarse ante una hipoacusia evocadora de BOR: la sordera se acompaña de malformaciones del oído externo (anomalías de los repliegues auriculares, aplasia de la oreja, encondromas, estenosis del conducto auditivo) (Fig. 4), del oído medio (existe un componente de transmisión en la audiometría) y del oído interno (diversas malformaciones cocleovestibulares) (Fig. 5). Por lo general, se encuentran fístulas preauriculares bilaterales y fístulas de la segunda hendidura branquial con residuos cartilaginosos asociados evocadores (Fig. 6). En la práctica, ante una hipoacusia de percepción o mixta, asociada a una fístula branquial o a malformaciones del oído externo, es aconsejable realizar una ecografía renal. Se han localizado tres genes, y dos se han identificado, *EYA1* y *SIX1* [27, 28]. El gen *EYA1* puede ser también responsable de un síndrome branquio-otológico, muy parecido al BOR pero sin afectación renal [29].

Figura 4. Oreja en cucurucho y encondromas.

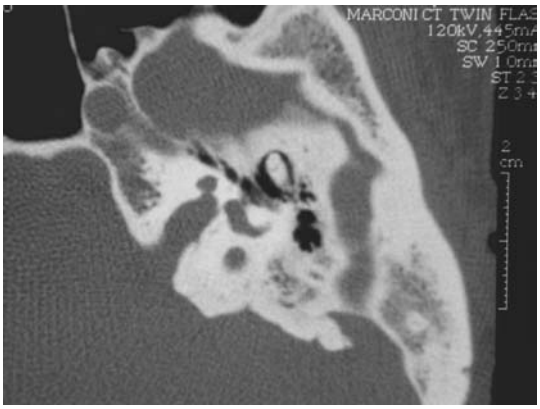

Figura 5. Microcóclea en un síndrome branquio-oto-renal (BOR).

Figura 6. Residuo branquial cervical.

Síndrome de Stickler

Este síndrome se debe a una anomalía de las cadenas α de ciertos tipos de colágeno. Puede revelarse en el momento del nacimiento por una hendidura velopalatina, completa o submucosa, que a veces se integra en una secuencia de Pierre Robin: tríada de hendidura palatina, microrretrognatia y glosoptosis, y sobre todo incompetencia de la encrucijada faringolaríngea, que causa trastornos deglutorios y obstrucción respiratoria que pueden requerir una traqueotomía transitoria (el síndrome de Sticker es ahora una etiología bien conocida de la secuencia de Pierre Robin). La dismorfia facial es constante (hipoplasia del tercio medio facial), pero a menudo difícil de apreciar en el lactante. Asimismo, existen anomalías esqueléticas y cartilaginosas, que pueden originar una talla baja o, al contrario, una talla alta. Las anomalías articulares pueden causar artralgias.

La hipoacusia perceptiva, de transmisión o mixta es inconstante, y a menudo está disimulada o agravada por los problemas de otitis crónica que se asocian a la incompetencia faríngea. Suele ser evolutiva. Se han descrito tres tipos de síndrome de Stickler: en los tipos 1 y 3, se asocia una intensa miopía con riesgo de degeneración vitreorretiniana a los otros elementos del síndrome. La exploración oftalmológica de todos los niños sordos y de todos los lactantes con incompetencia faringolaríngea debe permitir detectar este síndrome y corregir la miopía de forma precoz.

Síndrome ligado al X

El síndrome de Alport, de tipo ligado al X, debe buscarse de forma sistemática en todas las hipoacusias poslocutivas y/o evolutivas. La sordera es progresiva (1.° década), y se asocia a episodios de hematuria (al principio microscópica durante varios años) con afectación renal que evoluciona a insuficiencia renal. La exploración oftalmológica encuentra un lenticono anterior y una catarata polar anterior que evocan este síndrome.

En los síndromes de Alport dominantes ligados al X, debidos a mutaciones del gen *COL4A5*, se afectan los varones y las mujeres, pero la afectación es más moderada en estas últimas. La hipoacusia puede preceder a la afectación renal, y aparece en el 90% de los varones y el 10% de las mujeres de 40 años. A esa edad, el 90% de los varones y el 12% de las mujeres presentan insuficiencia renal [30].

El estudio sistemático con tira reactiva de orina en los niños con hipoacusia permite un diagnóstico y un tratamiento precoces del síndrome de Alport.

Se han identificado varios genes para este síndrome (Cuadro IV). Éstos codifican para el colágeno de tipo IV, que forma parte de las membranas basales renales, cocleares y de la cápsula anterior del cristalino.

También existen síndromes de Alport de transmisión autosómica recesiva, en los que las niñas presentan la misma afectación que los niños. Por último, puede haber transmisión autosómica dominante, aunque es muy infrecuente.

Hipoacusias de percepción en los síndromes malformativos del oído externo y/o medio

Algunos síndromes malformativos con aplasia leve o grave de la oreja pueden asociar una hipoacusia perceptiva con o sin malformación del oído interno. Estos síndromes malformativos figuran, en una proporción muy escasa, entre las hipoacusias perceptivas, pero debe conocerse la posibilidad de una hipoacusia neurosensorial en el cuadro clínico. Se trata sobre todo del síndrome CHARGE, de la trisomía 21, del síndrome de microdeleción 22q11, del síndrome de Goldenhar (síndrome oculo-aurículo-vertebral) y del síndrome de Townes Brockes. Aquí se describirá sólo la asociación CHARGE, en la que la hipoacusia perceptiva afecta a más de un 33% de los pacientes, y la trisomía 21 por su frecuencia.

Figura 7. Malformación del pabellón, muy evocadora de una asociación CHARGE: microtia con ausencia de lóbulo, oreja en rotación posterior.

Asociación CHARGE

Fue descrita por primera vez por Hall en 1979 [31], y este acrónimo se utiliza siempre, aunque no se reúnan ciertos elementos significativos del síndrome. Se compone de:

- C de Coloboma (75% de los pacientes): hendidura del iris o retiniana, uni o bilateral, más o menos microftalmía y catarata;
- H de *Heart*: malformaciones cardíacas conotroncales o del cayado aórtico;
- A de Atresia de coanas: ósea, uni o bilateral;
- R de Retraso psicomotor (en el 50% de los casos se trata de un retraso grave, sobre todo en las microcefalias asociadas, o si existe un coloboma extenso) o retraso ponderoestatural, que puede necesitar un tratamiento con hormona del crecimiento;
- G de Genitourinario: anomalías renales, ureterales o uretrales diversas, malformaciones genitales (criptorquidia, micropene, hipospadias, hipoplasia genital femenina);
- E de *Ear*: malformación muy frecuente de la oreja (Fig. 7), malformaciones e hipoacusia del oído externo, medio o interno.

Este acrónimo no describe algunos elementos relevantes para el diagnóstico:

- dismorfia facial, que es más o menos evidente, pero constante: cara de luna y achatada, sobre todo en la región malar, con paresia o parálisis facial frecuentes (Fig. 8);
- hendidura labio-velo-palatina, inconstante;
- faringolaringomalacia, que puede requerir una traqueotomía;
- retraso motor específico debido a la arreflexia vestibular: retraso del sostén cefálico, de la bipesdestación asistida y de la marcha por arreflexia vestibular asociada a hipoplasia o, sobre todo, a aplasia de los conductos semicirculares (CSC). La hipo o aplasia de los CSC se propone en la actualidad como un criterio mayor [32];
- anosmia con hipoplasia de los bulbos olfatorios en la resonancia magnética (RM).

En la práctica, existen síndromes muy graves: malformación cardíaca grave, hipoacusia profunda, ceguera, trastornos respiratorios y deglutorios que requieren traqueotomía y gastrostomía durante los primeros años de vida, pero también existen formas más leves, que se

Figura 8. Asociación CHARGE: dismorfia facial.

demuestran por el estudio sistemático de CHARGE ante un niño que sólo tenga algunos elementos del síndrome.

La asociación de CHARGE es uno de los síndromes infrecuentes donde las malformaciones pueden afectar por igual al oído externo/medio y al interno. En las distintas series de la bibliografía, la deficiencia auditiva es casi constante, de ligera a profunda, de transmisión, mixta o perceptiva.

Las orejas aparecen malformadas en el 90% de los casos, a menudo muy evocadoras, con tamaño pequeño, una implantación baja con rotación posterior y, sobre todo, una microtia especial por la ausencia del lóbulo y la existencia de una discontinuidad entre el antehélix y el antitrago (Fig. 7). La aplasia mayor clásica, con ausencia de relieves identificables y ausencia de conducto auditivo externo (CAE) es muy infrecuente, al igual que los encondromas.

La hipoacusia de transmisión de grado variable es muy frecuente: puede estar relacionada con una malformación del oído medio y/o una otitis crónica. A menudo se asocia a una otitis seromucosa, prolongada y complicada con bolsas de retracción o perforaciones timpánicas. La cirugía otológica es muy arriesgada, sobre todo de cara al nervio facial, en este contexto malformativo.

La hipoacusia perceptiva también es frecuente: en la serie de Roger, 16/43 (37%) de los pacientes tenían una hipoacusia grave o profunda [33]. Esta sordera es estable, a menudo asimétrica, y no resulta excepcional la cofosis uni o bilateral.

La tomografía computarizada de los huesos temporales demuestra, además de la hipo o aplasia de los CSC (v. antes), una malformación coclear. Satar describió, en 10 pacientes con el síndrome CHARGE, una cóclea normal sólo en 3 de 20 oídos, una dilatación cocleovestibular de tipo «Mondini» en cuatro oídos, y una hipoplasia coclear en 13 oídos [34].

Recientemente se ha identificado un gen, el *CDH7*, como causa de la mayoría de los síndromes CHARGE [35]. Las mutaciones aparecerían de novo en todos los casos documentados, lo que concuerda con lo observado en la práctica clínica, es decir, en esencia se trata de casos esporádicos.

Trisomía 21

Numerosas anomalías asociadas pueden causar hipoacusia en los casos de trisomía 21: ante todo, la otitis seromucosa, que es muy frecuente (el 60% antes de los 7 años) [36], persistente y grave, complicada con bolsas de retracción y colesteatomas, cuyo diagnóstico resulta complicado a causa de la estenosis del conducto auditivo externo y los problemas conductuales; las malformaciones osiculares son frecuentes, y Bilgin [37] las ha encontrado en el estudio histológico de 9/15 huesos temporales; la hipoacusia perceptiva afecta a un promedio del 25% de los niños (6/28 oídos estudiados con audiometría subjetiva en el trabajo de Maroudias [38]), asociada o no a una malformación del oído interno (malformación coclear o de los conductos semicirculares en 10/16 huesos temporales estudiados por Bilgin).

Hipoacusias no sindrómicas

Las formas autosómicas recesivas son las más frecuentes, y la hipoacusia suele ser congénita. En las formas dominantes, la hipoacusia suele ser progresiva o de aparición diferida, durante la infancia o la edad adulta. Aquí se describirán sólo las formas más comunes. Los Cuadros I-III detallan los loci y los genes identificados hasta el 1 de octubre de 2004 (para la actualización de los que se han determinado y una lista exhaustiva de los distintos loci y genes conocidos, ver el sitio de Internet «Hereditary Hearing Loss Homepage» [4]).

Genes de la conexina

Las conexinas son pequeñas proteínas transmembrana, implicadas en la formación de uniones comunicantes entre las células adyacentes, para la mayoría de las células del organismo

En la actualidad se conocen quince conexinas diferentes en los mamíferos. En el oído interno se expresan cuatro genes de conexina, que pueden participar en hipoacusias aisladas o sindrómicas: *GJB2* (conexina 26 en el locus 13q11.q12), *GJB6* (conexina 30, en el 13q11.q12), *GJB3* (conexina 32, en el Xq13.1) y *GJB1* (conexina 31, en el 1p34) (Cuadros I y II (para una revisión v. [39]). El gen *GJB2* se conoce desde 1997 como responsable de la forma grave de hipoacusia infantil, DFNB1 [40], y, más recientemente, tres equipos han demostrado que, con bastante frecuencia, una hipoacusia DFNB1 podría deberse a la asociación de una deleción del gen *GJB6*, situado en el mismo locus que el *GJB2*, con una mutación del *GJB2* (v. los apartados posteriores).

En principio se pensó que las conexinas 26 y 30 estaban implicadas en el reciclaje del potasio en la endolinfa, y que la hipoacusia podía deberse a una anomalía de la concentración del K^+ endolinfático. La patogenia de la hipoacusia se conoce mejor desde que se dispone de modelos animales de deleción parcial o total de los genes *GJB2* (Cx26) y *GJB6* (Cx30): el oído interno se desarrolla con normalidad, y la muerte celular, al principio a nivel de las células de sostén de las células ciliadas internas, se produce hacia el 14.° día posnatal en el ratón. La concentración de potasio en la endolinfa se mantiene normal hasta este momento. La muerte celular se extiende después a las demás células de sostén y a las células ciliadas, lo que hace proponer la hipótesis de una toxicidad desencadena por la respuesta de las células ciliadas internas a la estimulación sonora, por ejemplo, la ausencia de reciclaje del glutamato [41].

Gen de la conexina 26 (*CX26* o *GJB2*)

Generalidades y fenotipo clínico

El gen *GJB2* es la causa, por una parte, de la forma mayoritaria de la hipoacusia infantil (la de tipo autosómico recesivo DFNB1) y, por otra, de una forma infrecuente de hipoacusia autosómica dominante (DFNA3) [42, 43]. Las mutaciones peculiares de este gen explican asimismo tres síndromes infrecuentes que asocian hipoacusia y afectación cutánea: síndrome de Vohwinkel, hipoacusia con queratosis palmoplantar y el síndrome queratosis-ictiosis-hipoacusia *(KID)* [44-46].

En el caso concreto de Francia [40], desde 1997, se sabe que la forma DFNB1 causa la mitad de las hipoacusias recesivas congénitas y el 30-40% de los casos

esporádicos congénitos. A la vista del pequeño tamaño de las fratrías en dicho país, muchas de las hipoacusias debidas a las mutaciones del gen *GJB2* se presentan como casos aislados. En esta forma de hipoacusia (DFNB1), las personas sordas presentan mutaciones en los dos alelos del gen, y las heterocigotas son normooyentes. La deficiencia auditiva es congénita, y estable en la mayoría de los casos (se observa progresión en menos del 20% de los casos, muy a menudo escasa). En esta forma de sordera no se han descrito episodios de agravación intensa de la hipoacusia. El déficit auditivo es de cualquier grado, pero lo más frecuente es que sea profundo (v. más abajo la gravedad en función del tipo de mutaciones). Las curvas audiométricas son, en la inmensa mayoría de los casos, planas (afectación similar de todas las frecuencias) o descendentes (afectación preferente de las frecuencias agudas). La tomografía computarizada de los huesos temporales y las pruebas vestibulares calóricas son normales [5].

Mutaciones del gen *GJB2*

En los países occidentales y mediterráneos predomina una mutación con gran diferencia: 35delG, que se debe a la deleción de una base de ADN (una guanina) en posición 35 en la parte codificante del gen. Esta mutación conlleva un desplazamiento del marco de lectura y provoca la formación de una proteína defectiva.

La mutación 35delG representa el 58-67% de los alelos mutados en Francia [47, 48], el 55-66% en España e Italia, y el 46% en Estados Unidos [49].

Los portadores heterocigotos (que presentan la mutación en un solo alelo del gen y son normooyentes) de esta mutación son muy comunes en la población general, el 2,5-4% en Francia, España e Italia, y el 2% en Estados Unidos [47, 50]. La prevalencia de las mutaciones de *GJB2* es comparable en muchos de los países a la del gen *CFTR* de la mucoviscidosis. En numerosos laboratorios de algunos países se dispone de un diagnóstico molecular sistemático.

En ciertas poblaciones se encuentran otras mutaciones mayoritarias: 167delT en la población judía askenazi [51], 235delC en Japón, China y Corea [52, 53], y R143W en África subsahariana (mutación cuya patogenicidad se cuestiona hoy en día) [54].

En el caso de Francia, se han descrito treinta mutaciones (60 en todo el mundo), y algunas son recurrentes: 310del14, E47X, L90P, Q57X, representan el 2-3% de los alelos mutados. Debe destacarse la existencia de una deleción frecuente del gen de la conexina 30, situado en el intervalo del locus DFNB1, y que constituye la mutación del segundo alelo asociado a una mutación del gen *GJB2* en el 5% de los casos (v. después en el apartado «Otros genes de conexina»). Las mutaciones «inactivantes» que producen una proteína defectiva se asocian a las hipoacusias más graves que las de mutaciones «no inactivantes», o de sentido [48, 49]. En especial, la mutación frecuente L90P combinada con la 35delG en el otro alelo, (genotipo L90P/35delG) se relaciona más a menudo con una hipoacusia ligera o moderada que el genotipo 35delG/35delG [48].

Tras múltiples controversias, la mutación más frecuente M34T, considerada en principio como una mutación dominante y luego recesiva, quizá sea no patógena en la mayoría de los casos: se han descrito numerosas personas 35delG/M34T normooyentes [50], y esta variante es tan común entre las personas sordas como en la población general (frecuencia alélica del 1,6% frente al 1,15%) [47]. A día de hoy se han identificado otros muchos polimorfismos del gen de la conexina 26.

La demostración de mutaciones patógenas en ambos alelos del gen *GJB2* ante un caso esporádico de hipoacusia congénita permite afirmar el carácter genético de la hipoacusia e informar a las familias del riesgo de recidiva. En algunas formas familiares, el diagnóstico molecular de las mutaciones del gen *GJB2* puede permitir precisar un modo de transmisión poco claro.

Conexina 26 e hipoacusia autosómica dominante

La implicación del gen de la conexina 26 en la forma de hipoacusia DFNA3 ha sido durante mucho tiempo objeto de controversias, y la mutación descrita en principio (M34T) [42] se consideraba de dudosa patogenicidad. A continuación se describieron dos mutaciones claramente patógenas del gen de la conexina 26 (W44C, C202F) en tres familias numerosas [43, 51], y después se han notificado otras mutaciones. Las características de la hipoacusia, transmitida en todos los casos de modo autosómico dominante, son muy diferentes en función de las mutaciones: por ejemplo, en la W44C, la hipoacusia es prelocutiva, moderada o profunda, y afecta a todas las frecuencias, mientras que en la C202F la sordera aparece a los 10-20 años, afecta al principio a las frecuencias agudas y evoluciona con lentitud, para convertirse en ligera o media a los 50 años [55, 56].

Otros genes de conexina

Otros genes de conexinas pueden ser responsables de una hipoacusia aislada, autosómica recesiva y/o dominante (Cuadros I y II): *GJB6 y GJB3,* que codifican respectivamente para las conexinas 30 y 31. Los siguientes genes están implicados en las hipoacusias sindrómicas, pero no en las formas aisladas: el *GJB1* (gen de la conexina 32), responsable de una forma de síndrome de Charcot-Marie-Tooth, en la que puede existir hipoacusia [57], y el *GJA1* (conexina 43), (descrito como responsable de hipoacusia aislada, pero desmentido después), implicado en una hipoacusia sindrómica infrecuente con sordera de transmisión (la displasia oculo-dento-digital) [58].

El gen *GJB6* (conexina 30) tiene una relevancia especial: está muy próximo al gen de la conexina 26 y una deleción de uno solo de sus alelos (*GJB6*-D13S1830del) se encuentra con frecuencia asociada a una mutación heterocigótica del gen de la conexina 26 en las personas con hipoacusia congénita [59-61] (por tanto, las personas sordas son portadoras de una mutación patógena de un alelo del gen de la conexina 26 y de la deleción de un alelo del gen de la conexina 30). El conocimiento de esta deleción ha permitido probar el carácter genético de la hipoacusia en algunas personas que sólo presentan una sola mutación del gen de la conexina 26 (6% de los casos en una cohorte de 255 niños sordos con hipoacusia congénita de cualquier grado sin malformación del oído interno) [48].

> **“ *Punto importante***
>
> El gen *GJB2,* responsable de la conexina 26, supone más de un 33% de las hipoacusias congénitas en países de nuestro entorno.
> La hipoacusia debida a los genes de las conexinas 26 y 30 (genes *GJB2* y *GJB6*) es congénita, bilateral y aislada (pruebas de imagen normales, sin trastorno vestibular), con más frecuencia profunda.

Se dispone de diagnóstico molecular para estos dos genes: un primer diagnóstico molecular es solicitado por el genetista en las hipoacusias prelocutivas, en ausencia de malformación del oído interno, o si las pruebas de imagen no se realizan ante la corta edad del niño.

Indicaciones de diagnóstico molecular de los genes de las conexinas 26 y 30 *(GJB2, GJB6)*

Ante una hipoacusia no sindrómica prelocutiva infantil, el diagnóstico molecular de las mutaciones de los genes *GJB2/GJB6* es el primero en ser propuesto al fin del estudio etiológico si las pruebas de imagen del hueso temporal son normales o si no se han podido realizar debido a la corta edad del paciente.

En los adultos, hay que pensar en solicitar estos diagnósticos moleculares cuando la hipoacusia se remonta a la infancia y se duda de otras causas sobreañadidas que hayan podido agravar la hipoacusia (exposición al ruido, otospongiosis, otitis crónicas, etc.).

Estos dos genes de conexina tienen una escasa longitud, y se componen de un exón codificante y un exón no codificante. Para el gen *GJB2*, el análisis se suele realizar mediante secuenciación directa o por cromatografía de alto rendimiento (DHPLC). La búsqueda de la deleción (*GJB6*-D13S1830) se basa en el hecho de que esta deleción elimina un sitio de restricción.

En la enfermedad recesiva investigada DFNB1, ambos alelos del gen *GJB2* deben estar mutados (o un alelo del gen *GJB2* y uno del *GJB6*) para afirmar que se trata de esta forma de hipoacusia. La estrategia habitual consiste en buscar, antes de nada, mutaciones en el exón codificante de *GJB2*. Si no se detectan mutaciones, o si se encuentra una sola de ellas, la búsqueda de mutaciones se dirige al exón no codificante de *GJB2,* y se investiga la deleción de *GJB6*.

La demostración de mutaciones patógenas en los dos alelos del gen *GJB2* y/o del *GJB6* ante un caso esporádico de hipoacusia congénita permite afirmar el carácter genético de la hipoacusia y ofrecer a la familia el riesgo de recidiva, que es del 25% en la fratría. En algunas formas familiares, el diagnóstico molecular puede permitir precisar un modo de transmisión poco claro.

Hipoacusia aislada debida al gen *PDS*, DFNB4

El gen del síndrome de Pendred *(PDS)* puede ser responsable de la forma de hipoacusia DFNB4, que se parece en todos los aspectos a la del síndrome (prelocutiva, progresiva o fluctuante, malformación del oído interno), pero que aparece aislada, es decir, sin afectación tiroidea. En 1998-1999, dos estudios mostraron la implicación de las mutaciones del gen *PDS* en la forma de hipoacusia DFNB4, en pacientes que presentaban una hipoacusia congénita profunda neurosensorial, sin bocio ni hipotiroidismo, pero con una malformación del oído interno en la tomografía computarizada del hueso temporal (dilatación bilateral del acueducto del vestíbulo [DAV], que contiene el saco endolinfático, con un acueducto dilatado más de 2 mm en su parte media) [11, 12]. La prueba del perclorato fue normal en las personas analizadas.

Campbell et al [62] han demostrado que el gen *PDS* estaba implicado a menudo en las formas familiares de hipoacusia con malformación del oído interno: las mutaciones de este gen se demostraron en cuatro familias de cinco con malformación de Mondini, y en cinco de seis con DAV. En una serie francesa muy reciente, las mutaciones del gen *PDS* se encontraron en el 42% de los pacientes con hipoacusia y malformación del oído interno (en casi la mitad de los casos, sólo se pudo identificar una mutación), y en los pacientes con doble mutación siempre aparecía una DAV [63].

El reconocimiento de las hipoacusias debidas al gen *PDS* es significativo para el consejo genético, pero también tiene un papel pronóstico, porque prever las fluctuaciones y la evolutividad puede ayudar a la orientación educativa y hacer que se tomen precauciones ante los microtraumatismos (ciertos deportes violentos, barotraumatismos) en los niños. El tratamiento de los episodios de agravamiento de la hipoacusia no está bien establecido, y a menudo se basa en un tratamiento de vasodilatadores y corticoides, como el de la sordera brusca, aunque éste no sea válido, pero es seguro que se deben evitar las hospitalizaciones repetidas, con su repercusión psicológica y escolar en estos niños cuyo estado puede fluctuar de forma muy continua.

Gen de la otoferlina, *OTOF*

Las mutaciones del gen de la otoferlina *(OTOF)* son responsables de la forma de hipoacusia recesiva DFNB9 [64]. La otoferlina estaría implicada en el tránsito vesicular presináptico de las células ciliadas internas [65]. La hipoacusia es grave o profunda, prelocutiva, y una mutación de este gen *(Q829X)* parece frecuente sobre todo en España [66].

La peculiaridad de esta forma de hipoacusia es que puede presentarse como una neuropatía auditiva, con conservación inicial de las otoemisiones acústicas. Starr [67] ha sido el primero en utilizar el término de neuropatía auditiva para designar las hipoacusias en los adultos, a menudo bilaterales, asociadas a una alteración de los potenciales provocados auditivos (PPA) que contrasta con la presencia de otoemisiones acústicas (OEA) normales. Estas formas se conocen mejor ahora en los adultos y los niños, y justifican la realización de otoemisiones para individualizarlas durante el tratamiento de una hipoacusia perceptiva.

La frecuencia de estas hipoacusias es muy elevada (1%) en los neonatos hospitalizados en cuidados intensivos, lo que justifica una detección selectiva de la hipoacusia mediante potenciales provocados en lugar de OEA en esta población. Es probable que las mutaciones de la otoferlina sean minoritarias entre los niños diagnosticados de «neuropatía auditiva»: Madden [68], entre 22 casos pediátricos, describió 15 casos (68%) con enfermedades neonatales complejas (hiperbilirrubinemia: 11/15, prematuridad: 10/15, fármacos ototóxicos: 9/15, ventilación asistida: 8/15), y seis casos fueron tres fratrías de dos niños sordos, lo que evocaba una causa genética autosómica recesiva. El gen de DFNB9 *(OTOF)* no se analizó.

El término neuropatía auditiva se revela inapropiado para la hipoacusia debida al gen *OTOF*, una hipoacusia de origen coclear para la cual los resultados del implante coclear parecen comparables a los resultados habituales de la implantación [69].

Gen *KCNQ4*

Este gen se expresa sobre todo en las células ciliadas externas, y codifica un canal de potasio dependiente de voltaje. Está implicado en una forma de hipoacusia progresiva (DFNA2), con afectación inicial de las frecuencias agudas. La edad de inicio es variable (1-30 años), la hipoacusia progresa un promedio de 1 dB anual, y los acufenos son frecuentes [70, 71].

Gen *COCH*

La hipoacusia debida a la afectación del gen *COCH* (DFNA9) comienza en las frecuencias agudas en la adolescencia o en los adultos, y progresa con rapidez para afectar a todas las frecuencias. La evolución a menudo es asimétrica, con una pérdida media anual de 3-4 dB [72]. La hipoacusia puede ser grave o profunda a partir de los 60 años.

Algunos pacientes padecen episodios de vértigo, sensación de plenitud auricular y acufenos, lo que

puede evocar una enfermedad de Ménière, incluso aunque la forma de la audiometría sea diferente [73]. No obstante, numerosos estudios realizados entre los pacientes afectados de enfermedad de Ménière no han encontrado mutaciones del gen *COCH*.

Este gen se expresa en gran medida en la cóclea. Codifica una proteína de la matriz extracelular coclear: la coclina. En esta forma de hipoacusia se encuentran, en el estudio histológico, depósitos acidófilos cocleares muy característicos.

Gen de la wolframina, *WFS1*

Este gen se identificó en 2001 como responsable de una hipoacusia sindrómica (el síndrome de Wolfram) en la que la hipoacusia se asociaba a diabetes mellitus e insípida y a síntomas neurológicos y oftalmológicos [74]. Dos equipos han demostrado que el gen *WFS1* también era la causa de una forma no sindrómica autosómica dominante (DFNA38), caracterizada por una hipoacusia progresiva, que comienza a los 5-15 años y afecta de forma preferente a las frecuencias graves [75, 76].La hipoacusia afecta después a todas las frecuencias, y se convierte en moderada/grave hacia los 40 años. Los loci DFNA6, DFNA14 y DFNA38 se solapan, y los tres corresponden al gen *WFS1*. Young et al. han demostrado mutaciones en dos familias de Estados Unidos y dos de Holanda en las que la hipoacusia estaba relacionada con el locus DFNA38, pero también en las dos familias analizadas sin localización previa, con hipoacusia dominante que afectaba a las frecuencias graves [76]. Bespalova [75] ha estudiado cinco familias afectadas de hipoacusia progresiva en las frecuencias graves en Bélgica, Holanda y Estados Unidos: en las cinco familias, la hipoacusia se debía a una mutación del gen *WFS1*, que, por tanto, es probable que sea un gen frecuente en las formas con una curva audiométrica ascendente.

Aún no se conoce la prevalencia del gen *WFS1* en las distintas poblaciones y su posible implicación en las hipoacusias dominantes con curvas audiométricas no ascendentes. En las familias con hipoacusia autosómica dominante que predomine en las frecuencias graves o que haya comenzado en ellas, puede proponerse el diagnóstico molecular del gen *WFS1*.

Gen *POU3F4*

El gen *POU3F4* ha sido el primer gen de hipoacusia no sindrómica identificado [77]. Se trata de un factor de transcripción implicado en la morfogénesis. Es responsable de una forma infrecuente de hipoacusia (DFN3), cuyo conocimiento es fundamental, sobre todo para los otólogos: la hipoacusia mixta ligada al X con gusher laberíntico. La hipoacusia de percepción se acompaña de un componente de transmisión considerable, con Rinne de 50-60 dB (Fig. 9), que a menudo, antes de que se conociera este síndrome, hacía sospechar un bloqueo osicular y llevaba a realizar una exploración otológica: toda abertura de la platina conlleva un gusher masivo y provoca una cofosis. Ahora se sabe que toda intervención quirúrgica para las hipoacusias de transmisión infantiles con tímpano normal debe precederse de una tomografía computarizada del hueso temporal, lo que en este síndrome demuestra una gran dilatación del conducto auditivo interno, una dilatación cocleovestibular y una desaparición de la segmentación ósea coclear, con ausencia de la visualización del modiolo en la TC (Fig. 10) (para una revisión, v. [78]). Las mutaciones del gen *POU3F4* no se detectan en todos los pacientes que presentan el fenotipo, y es posible que estén implicados uno o varios genes adicionales [79]. En los pacientes con fenotipo clínico DFN3 debe aconsejarse la vacuna antineumocócica, y en los niños pequeños la anti-*Haemophilus influenzae*.

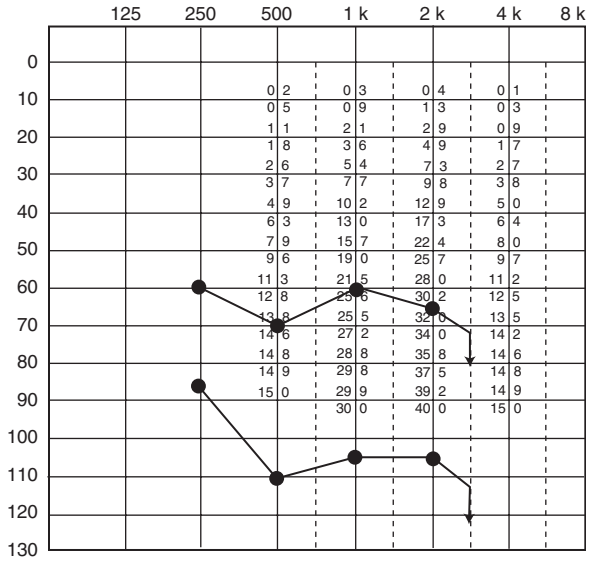

Figura 9. Ejemplo de audiometría de una hipoacusia mixta ligada al X DFN3.

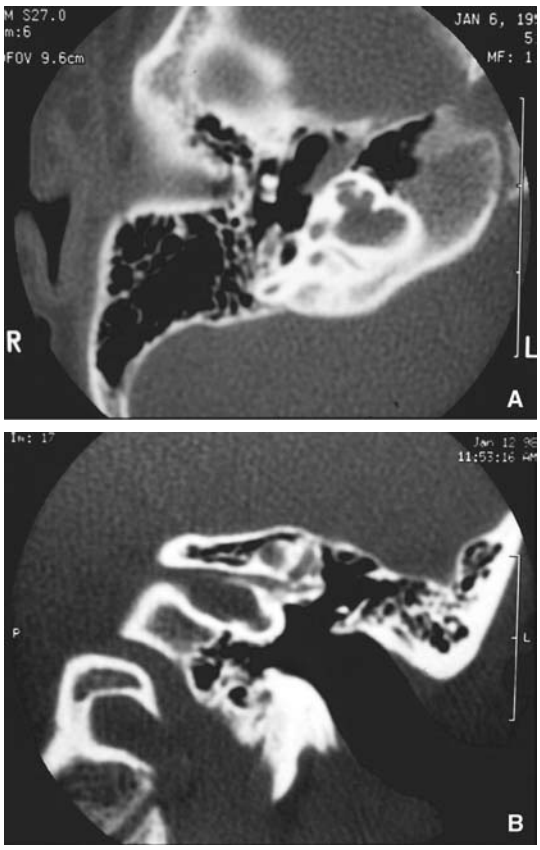

Figura 10. Hipoacusia mixta ligada al X DFN3: tomografía computarizada del hueso temporal en proyección axial (A) y coronal (B), con dilatación del conducto auditivo interno (CAI) y de la cóclea y desaparición del modiolo óseo.

Mutaciones del ADN mitocondrial implicadas en las hipoacusias no sindrómicas

El ADN mitocondrial es una porción de pequeña longitud de ADN localizada en cada mitocondria. Codifica para 13 ácidos ribonucleicos mensajeros (ARNm), dos ARN ribosómicos (ARNr) y 22 ARN de transferencia. Se transmite sólo por las madres a todos sus hijos. Por lo general, la mayoría de las personas

Cuadro VI.
Estudio etiológico de una hipoacusia de percepción.

Anamnesis dirigida
Causas extrínsecas
Hematuria (Alport), problemas visuales nocturnos (Usher)
Retraso de la marcha (mayor parte de los síndromes de Usher, otros síndromes con trastornos vestibulares)
Antecedentes familiares:
- hipoacusia
- anomalías branquiales (síndrome BOR, etc)
- mechones blancos, heterocromía del iris (Waardenburg)
- nefropatía (síndrome BOR, etc.)
- bocio (Pendred)
Exploración cervicofacial completa (fístulas branquiales, distopia cantal, tiroides, etc)
Exploración oftalmológica con fondo de ojo (Usher, etc)
Búsqueda de hematuria-proteinuria (Alport)
Electrocardiograma (Jervell y Lange-Nielsen)
Tomografía computarizada (o RM) del hueso temporal

RM: resonancia magnética; síndrome BOR: síndrome branquio-oto-renal.

normales sólo tiene un tipo de ADN mitocondrial (homoplasmia), pero pueden existir varios tipos de ADN mitocondrial por tejido (heteroplasmia), lo que explica la variabilidad de los fenotipos en una misma fratría por ejemplo, que en teoría debería estar afectada en su totalidad.

Se han descrito varias mutaciones en las hipoacusias aisladas: la primera descrita, y la más frecuente, la mutación A1555G del ARN ribosómico 12S [80], después las mutaciones C1494T del ARN ribosómico 12S y las T7511C y T7510C del ARN de transferencia de la serina.

La mutación A1555G es muy frecuente en España, en las familias afectadas de hipoacusia cuya transmisión resulta compatible con un tipo mitocondrial, hasta un 25% [81]. La prevalencia es baja en otros países [82]. La hipoacusia debida a esta mutación puede ser de cualquier intensidad y aparecer a cualquier edad, de forma espontánea o tras tomar aminoglucósidos [83]. En efecto, el objetivo de estos fármacos es el ARN ribosómico bacteriano, y la forma de ARN ribosómico 12S con la mutación A1555G se aproxima más al ARNr bacteriano, con lo que se une a los aminoglucósidos con una afinidad anómalamente elevada. Esto explica la aparición de hipoacusias a las dosis normales de estos antibióticos en dichos pacientes. La otra mutación del ARN ribosómico 12S, C1494T, también puede inducir una susceptibilidad a los aminoglucósidos [84, 85].

■ Estudio etiológico

El estudio etiológico clínico y con pruebas complementarias se realiza desde el diagnóstico y el tratamiento inicial de la hipoacusia. Esta investigación debe ponerse en práctica con rapidez, porque ciertas etiologías, como el síndrome de Usher, son «sobreindicaciones» de un implante coclear precoz, o necesitan considerar las enfermedades asociadas. Parece razonable limitar las exploraciones con un objetivo etiológico a las que aparecen resumidas en el Cuadro VI.

Estudio clínico

La anamnesis dirigida del niño y de sus padres debe preguntar por todos los elementos a favor de una causa extrínseca y buscar la existencia familiar de hipoacusia o de signos que pudieran integrarse en un síndrome con hipoacusia. El ORL puede realizar un árbol genealógico sencillo, que precise, en las personas afectadas de hipoacusia, el tipo de sordera y su posible relación con la que aparece en el niño. Una persona con presbiacusia o con sordera postotítica no debe considerarse como «persona afectada» en el árbol realizado por el genetista. Estos datos ayudarán al genetista en su investigación, que necesariamente será más completa. La exploración clínica debe orientarse hacia la búsqueda de los principales síndromes mediante una anamnesis dirigida (por ejemplo, las familias nunca describen de forma espontánea los mechones blancos y los ojos de distinto color) y una exploración ORL completa.

Pruebas complementarias

La exploración oftalmológica, con fondo de ojo sistemático, se revela indispensable. En primer lugar, es útil en el diagnóstico etiológico, pues más de 50 síndromes asocian hipoacusia y enfermedad visual. Contribuye después a la detección selectiva de una disminución de la agudeza visual que perjudique la lectura labial o la comunicación gestual. En la serie de Armitage [86], en los niños afectados de hipoacusias graves y profundas, la exploración oftalmológica con fondo de ojo presenta anomalías en el 45,8% de los casos. Ante un retraso de la marcha asociado a una hipoacusia profunda, este estudio básico es insuficiente, y debe completarse con un electrorretinograma, para la detección selectiva precoz de los signos de retinitis del síndrome de Usher y adaptar el tratamiento (cf. supra).

La búsqueda de hematuria y el electrocardiograma (ECG) son exploraciones simples que pueden permitir un tratamiento precoz de dos síndromes en los que la enfermedad asociada puede comprometer el pronóstico vital: el síndrome de Alport y el de Jervell y Lange-Nielsen (cf. supra). La búsqueda de hematuria mediante una tira reactiva de orina es suficiente, y el ECG sólo resulta útil en las hipoacusias congénitas graves o profundas.

Las pruebas de imagen del hueso temporal parecen indispensables. La prevalencia de malformaciones del oído interno en las personas sordas es variable en la bibliografía, lo que se explica por la heterogeneidad de las series, que reagrupan una diversidad de niños, adultos y de hipoacusias de etiologías diferentes. En nuestra experiencia, un 33% de los niños con una hipoacusia familiar mostraba anomalías en la tomografía computarizada del oído interno [87]. Este porcentaje parece más próximo en la actualidad al 20% en la cohorte que reagrupa ahora alrededor de 1.000 pacientes. La demostración de estas malformaciones es esencial, pues contribuye a afirmar el carácter congénito de la hipoacusia en las formas de aparición secundaria y a orientar hacia un diagnóstico específico, como el síndrome de hipoacusia mixta ligada al X con gusher laberíntico [88]. Además, el descubrimiento de malformaciones graves del oído interno debe conducir a una vacunación antineumocócica y anti-*Haemophilus influenzae* para prevenir el riesgo de meningitis. Por todas estas razones, nosotros recomendamos realizar pruebas de imagen del hueso temporal en todas las hipoacusias neurosensoriales infantiles. La TC es, por lo general, el estudio más accesible, ya que una RM del hueso temporal de calidad resulta más difícil de conseguir. Este examen debe solicitarse en caso de que el radiólogo tenga formación en dicha prueba. Se realizará sin contraste, en cortes milimétricos axiales y, si es posible, coronales no reconstruidos. La anestesia general no está justificada para su realización, y el estudio puede esperar como norma a la edad de 3-4 años. Por tanto, la investigación genética a veces se realiza sin disponer de las pruebas de imagen.

Entre los demás estudios útiles, conviene recordar las otoemisiones acústicas, cuya realización no debe limitarse a la detección selectiva. En efecto, la existencia de

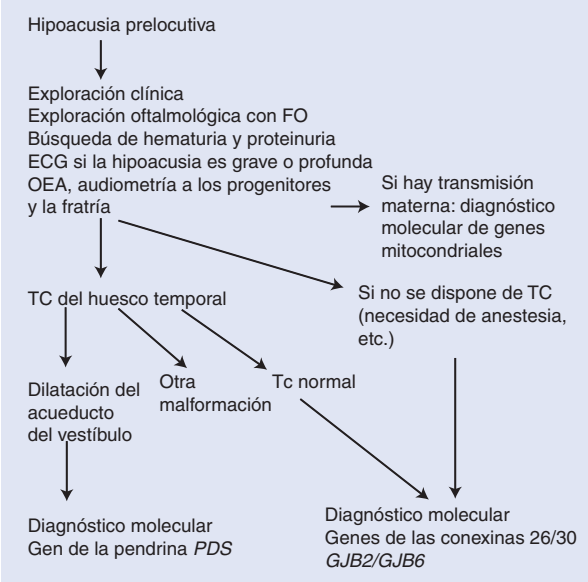

Figura 11. Árbol de decisiones. Ejemplo de estrategia diagnóstica molecular ante una hipoacusia prelocutiva. FO: fondo de ojo; TC: tomografía computarizada; ECG: electrocardiograma; OEA: otoemisiones acústicas.

hipoacusias por mutación del gen de la otoferlina (*OTOF*, DFNB9, v. antes), en las que las otoemisiones acústicas están presentes a menudo al principio, aunque la hipoacusia sea grave o profunda, justifica la realización de este estudio en todos los pacientes con hipoacusia (si no se ha hecho en el marco del diagnóstico) para aislar estas formas y solicitar un estudio molecular del gen *OTOF*.

Por último, el papel del ORL es también el de realizar las audiometrías sistemáticas a los progenitores y a la fratría.

Al final de dicho estudio, debe proponerse a la familia una consulta de consejo genético, que dispondrá del conjunto de las exploraciones solicitadas y, sobre todo, de los estudios audiométricos familiares para orientar las peticiones del genetista (Fig. 11).

Bibliografía

[1] Morton NE. Genetic epidemiology of hearing impairment. in Genetics of hearing impairment. *Ann N Y Acad Sci* 1991;**630**: 16-31.

[2] Pabla HS, McCormick B, Gibbin KP. Retrospective study of the prevalence of bilateral sensorineural deafness in childhood. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1991;**22**:161-5.

[3] Parving A. Hearing disorders in childhood, some procedures for detection, identification and diagnostic evaluation. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1985;**9**:31-57.

[4] Van Camp G, Smith RJ. Hereditary hearing loss homepage, http://dnalab-www.uia.ac.be/dnalab/hhh.

[5] Denoyelle F, Marlin S, Weil D, Moatti L, Chauvin P, Garabédian EN, et al. Clinical features of the prevalent form of childhood deafness, DFNB1, due to a connexin 26 gene defect: implications for genetic counselling. *Lancet* 1999; **353**:1298-303.

[6] Liu XZ, Xia XJ, Adams J, Chen ZY, Welch KO, Tekin M, et al. Mutations in GJA1 (connexin 43) are associated with non-syndromic autosomal recessive deafness. *Hum Mol Genet* 2001;**10**:2945-51.

[7] Liu XZ, Ouyang XM, Xia XJ, Zheng J, Pandya A, Li F, et al. Prestin, a cochlear motor protein, is defective in non-syndromic hearing loss. *Hum Mol Genet* 2003;**12**:1155-62.

[8] Gorlin RJ, Toriello HV, Cohen MM. *Hereditary hearing loss and its syndromes*. New York: Oxford University Press; 1995.

[9] Marlin S. Surdités génétiques. In: *Génétique médicale*. Paris: Masson; 2004. p. 281-99.

[10] Everett LA, Glaser B, Beck JC, Idol JR, Buchs A, Heyman M, et al. Pendred syndrome is caused by mutations in a putative sulphate transporter gene (PDS). *Nat Genet* 1997;**17**:411-22.

[11] Li XC, Everett LA, Lalwani AK, Desmukh D, Friedman RB, Green ED, et al. A mutation in PDS causes non-syndromic recessive deafness. *Nat Genet* 1998;**18**:215-7.

[12] Usami S, Abe S, Weston MD, Shinkawa H, Van Camp G, Kimberling WJ. Non-syndromic hearing loss associated with enlarged vestibular aqueduct is caused by PDS mutations. *Hum Genet* 1999;**104**:188-92.

[13] Van Hauwe P, Everett LA, Coucke P, Scott DA, Kraft ML, Ris-Stalpers C, et al. Two frequent missense mutations in Pendred syndrome. *Hum Mol Genet* 1998;**7**:1099-104.

[14] Blons H, Feldmann D, Duval V, Messaz O, Denoyelle F, Loundon N, et al. Screening of SLC26A4 (PDS) gene in Pendred's syndrome: a large spectrum of mutations in France and phenotypic heterogeneity. *Clin Genet* 2004;**66**:333-40.

[15] Phelps PD, Coffey RA, Trembath R, Luxon L, Grossman A, Britton KE, et al. Radiological malformations of the ear in Pendred syndrome. *Clin Radiol* 1998;**53**:268-73.

[16] Coyle B, Coffey R, Armour JA, Gausden E, Hochberg Z, Grossman A, et al. Pendred syndrome (goitre and sensorineural hearing loss) maps to chromosome 7 in the region containing the nonsyndromic deafness gene DFNB4. *Nat Genet* 1996;**12**:421-3.

[17] Sheffield VC, Kraiem Z, Beck JC, Nishimura D, Stone EM, Salameh M, et al. Pendred syndrome maps to chromosome 7q21-34 and is caused by an intrinsic defect in thyroid iodine organification. *Nat Genet* 1996;**12**:424-6.

[18] Coyle B, Reardon W, Herbrick JA, Tsui LC, Gausden E, Lee J, et al. Molecular analysis of the PDS gene in Pendred syndrome (sensorineural hearing loss and goitre). *Hum Mol Genet* 1998;**7**:1105-12.

[19] Ouyang X. *Mutational analysis of the six cloned Usher genes using a sequential screening strategy*. Florida: Communication, 26th ARO meeting; 2000.

[20] Splawski I, Timothy KW, Vincent GM, Atkinson DL, Keating MT. Molecular basis of the long-QT syndrome associated with deafness. *N Engl J Med* 1997;**336**:1562-7.

[21] Neyroud N, Richard P, Vignier N, Donger C, Denjoy I, Demay L, et al. Genomic organization of the KCNQ1 K+ channel gene and identification of C-terminal mutations in the long-QT syndrome. *Circ Res* 1999;**84**:290-7.

[22] Wang Z, Li H, Moss AJ, Robinson J, Zareba W, Knilans T, et al. Compound heterozygous mutations in KvLQT1 cause Jervell and Lange-Nielsen syndrome. *Mol Genet Metab* 2002; **75**:308-16.

[23] Chen Q, Zhang D, Gingell RL, Moss AJ, Napolitano C, Priori SG, et al. Homozygous deletion in KVLQT1 associated with Jervell and Lange-Nielsen syndrome. *Circulation* 1999; **99**:1344-7.

[24] Hildesheimer M, Maayan Z, Muchnik C, Rubinstein M, Goodman RM. Auditory and vestibular findings in Waardenburg's type II syndrome. *J Laryngol Otol* 1989;**103**: 1130-3.

[25] Tassabehji M, Newton VE, Liu XZ, Brady A, Donnai D, Krajewska-Walasek M, et al. The mutational spectrum in Waardenburg syndrome. *Hum Mol Genet* 1995;**4**:2131-7.

[26] Fraser FC, Sproule JR, Halal F. Frequency of the branchio-oto-renal (BOR) syndrome in children with profound hearing loss. *Am J Med Genet* 1980;**7**:341-9.

[27] Abdelhak S, Kalatzis V, Heilig R, Compain S, Samson D, Vincent C, et al. A human homologue of the Drosophila eyes absent gene underlies branchio-oto-renal (BOR) syndrome and identifies a novel gene family. *Nat Genet* 1997;**15**: 157-64.

[28] Ruf RG, Xu PX, Silvius D, Otto EA, Beekmann F, Muerb UT, et al. SIX1 mutations cause branchio-oto-renal syndrome by disruption of EYA1-SIX1-DNA complexes. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004;**101**:8090-5.

[29] Vincent C, Kalatzis V, Abdelhak S, Chaib H, Compain S, Helias J, et al. BOR and BO syndromes are allelic defects of EYA1. *Eur J Hum Genet* 1997;**5**:242-6.

[30] Jais JP, Knebelmann B, Giatras I, De Marchi M, Rizzoni G, Renieri A, et al. X-linked Alport syndrome: natural history and genotype-phenotype correlations in girls and women belonging to 195 families: a "European Community Alport Syndrome Concerted Action" study. *J Am Soc Nephrol* 2003; **14**:2603-10.

[31] Hall BD. Choanal atresia and associated multiples anomalies. *J Pediatr* 1979;**95**:395-8.

[32] Amiel J, Attiee-Bitach T, Marianowski R, Cormier-Daire V, Abadie V, Bonnet D, et al. Temporal bone anomaly proposed as a major criteria for diagnosis of CHARGE syndrome. *Am J Med Genet* 2001;**99**:124-7.

[33] Roger G, Morisseau-Durand MP, Van den Abbeele T, Nicollas R, Triglia JM, Narcy P, et al. The CHARGE association: the role of tracheotomy. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1999;**125**:33-8.

[34] Satar B, Mukherji SK, Telian SA. Congenital aplasia of the semicircular canals. *Otol Neurotol* 2003;**24**:437-46.

[35] Vissers LE, Van Ravenswaaij CM, Admiraal R, Hurst JA, De Vries BB, Janssen IM, et al. Mutations in a new member of the chromodomain gene family cause CHARGE syndrome. *Nat Genet* 2004;**36**:955-7.

[36] Schwarts DM, Schwarts RH. Acoustic impedance in young children with Down's syndrome. *Arch Otolaryngol* 1978;**107**: 652-6.

[37] Bilgin H, Kasemsuwan L, Schachern PA, Paparella MM, Le CT. Temporal bone study of Down's syndrome. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1996;**122**:271-5.

[38] Maroudias N, Economides J, Christodoulou P, Helidonis E. A study on the otoscopical and audiological findings in patients with Down's syndrom in Greece. *Int J Pediatr Otolaryngol* 1994;**29**:143-9.

[39] Denoyelle F, Weil D, Maw MA, Wilcox SA, Lench NJ, Allen-Powell DR, et al. Prelingual deafness: high prevalence of a 30delG mutation in the connexin26 gene. *Hum Mol Genet* 1997;**6**:2173-7.

[40] Zelante L, Gasparini P, Estivill X, Melchionda S, D'Agruma L, Govea N, et al. Connexin 26 mutations associated with the most common form of non-syndromic neurosensory autosomal recessive deafness (DFNB1) in Mediterraneans. *Hum Mol Genet* 1997;**6**:1605-9.

[41] Cohen-Salmon M, Ott T, Michel V, Hardelin JP, Perfettini I, Eybalin M, et al. Targeted ablation of connexin 26 in the inner ear epithelial gap junction network causes hearing impairment and cell death. *Curr Biol* 2002;**12**:1106-11.

[42] Kelsell DP, Dunlop J, Stevens HP, Lench NJ, Liang JN, Parry G, et al. Connexin 26 mutations in hereditary non-syndromic sensorineural deafness. *Nature* 1997;**387**:80-3.

[43] Denoyelle F, Lina-Granade G, Plauchu H, Bruzzone R, Chaib H, Levi-Acobas F, et al. Connexin26 gene linked to a dominant deafness. *Nature* 1998;**393**:319-20.

[44] Maestrini E, Korge BP, Ocana-Sierra J, Calzolari E, Cambiaghi S, Scudder PM, et al. Missense mutation in connexin26, D66H, causes mutilating keratoderma with sensorineural deafness (Vohwinkel's syndrome) in three unrelated families. *Hum Mol Genet* 1999;**8**:1237-43.

[45] Kelsell DP, Wilgoss AL, Richard G, Stevens HP, Munro CS, Leigh IM. Connexin mutations associated with palmoplantar keratoderma and profound deafness in a single family. *Eur J Hum Genet* 2000;**8**:469-72.

[46] Richard G, Rouan F, Willoughby CE, Brown N, Chung P, Ryynanen M, et al. Missense mutations in GJB2 encoding connexin-26 cause the ectodermal dysplasia keratitis-ichthyosis-deafness syndrome. *Am J Hum Genet* 2002;**70**: 1341-8.

[47] Roux AF, Pallares-Ruiz N, Vielle A, Faugere V, Templin C, Leprevost D, et al. Molecular epidemiology of DFNB1 deafness in France. *BMC Med Genet* 2004;**5**:1-0.

[48] Marlin S, Feldmann D, Blons H, Loundon N, Rouillon I, Albert S, et al. GJB2 and GJB6 mutations: genotypic and phenotypic correlation in a large cohort of hearing-impaired patients. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2005 (in press).

[49] Cryns K, Orzan E, Murgia A, Huygen PL, Moreno F, del Castillo I, et al. A genotype-phenotype correlation for GJB2 (connexin 26) deafness. *J Med Genet* 2004;**41**:147-54.

[50] Gasparini P, Rabionet R, Barbujani G, Melchionda S, Petersen M, Brondum-Nielsen K, et al. High carrier frequency of the 35delG deafness mutation in European populations. Genetic Analysis Consortium of GJB2 35delG. *Eur J Hum Genet* 2000;**8**:19-23.

[51] Morell RJ, Kim HJ, Hood LJ, Goforth L, Friderici K, Fisher R, et al. Mutations in the connexin 26 gene (GJB2) among Ashkenazi Jews with nonsyndromic recessive deafness. *N Engl J Med* 1998;**339**:1500-5.

[52] Fuse Y, Doi K, Hasegawa T, Sugii A, Hibino H, Kubo T. Three novel connexin 26 gene mutations in autosomal recessive non-syndromic deafness. *Neuroreport* 1999;**10**:1853-7.

[53] Kudo T, Ikeda K, Kure S, Matsubara Y, Oshima T, Watanabe K, et al. Novel mutations in the connexin 26 gene (GJB2) responsible for childhood deafness in the Japanese population. *Am J Med Genet* 2000;**90**:141-5.

[54] Brobby GW, Muller-Myhsok B, Horstmann RD. Connexin 26 R143W mutation associated with recessive nonsyndromic sensorineural deafness in Africa. *N Engl J Med* 1998;**338**: 548-50.

[55] Feldmann D, Denoyelle F, Loundon N, Weil D, Garabedian EN, Couderc R, et al. Clinical evidence of the nonpathogenic nature of the M34T variant in the connexin 26 gene. *Eur J Hum Genet* 2004;**12**:279-84.

[56] Morlé L, Bozon M, Alloisio N, Latour P, Vandenberghe A, Plauchu H, et al. A novel C202F mutation in the connexin26 gene (GJB2) associated with autosomal dominant isolated hearing loss. *J Med Genet* 2000;**37**:368-9.

[57] Stojkovic T, Latour P, Vandenberghe A, Hurtevent JF, Vermersch P. Sensorineural deafness in X-linked Charcot-Marie-Tooth disease with connexin 32 mutation (R142Q). *Neurology* 1999;**52**:1010-4.

[58] Paznekas WA, Boyadjiev SA, Shapiro RE, Daniels O, Wollnik B, Keegan CE, et al. Connexin 43 (GJA1) mutations cause the pleiotropic phenotype of oculodentodigital dysplasia. *Am J Hum Genet* 2003;**72**:408-18.

[59] del Castillo I, Villamar M, Moreno-Pelayo MA, del Castillo FJ, Alvarez A, Telleria D, et al. A deletion involving the connexin 30 gene in nonsyndromic hearing impairment. *N Engl J Med* 2002;**346**:243-9.

[60] Lerer I, Sagi M, Ben-Neriah Z, Wang T, Levi H, Abeliovich D. A deletion mutation in GJB6 cooperating with a GJB2 mutation in trans in non-syndromic deafness: A novel founder mutation in Ashkenazi Jews. *Hum Mutat* 2001;**18**:460.

[61] Pallares-Ruiz N, Blanchet P, Mondain M, Claustres M, Roux AF. A large deletion including most of GJB6 in recessive non syndromic deafness: a digenic effect? *Eur J Hum Genet* 2002;**10**:72-6.

[62] Campbell C, Cucci RA, Prasad S, Green GE, Edeal JB, Galer CE, et al. Pendred syndrome, DFNB4, and PDS/SLC26A4 identification of eight novel mutations and possible genotype-phenotype correlations. *Hum Mutat* 2001; **17**:403-11.

[63] Albert S, Blons H, Denoyelle F, Feldmann D, Loundon N, Sergent-Allaoui A, et al. LC26A4 gene is frequently involved in non syndromic hearing impairment with inner ear malformation in Caucasian populations. *J Med Genet* 2005 (soumis).

[64] Yasunaga S, Grati M, Cohen-Salmon M, El-Amraoui A, Mustapha M, Salem N, et al. A mutation in OTOF, encoding otoferlin, a FER-1-like protein, causes DFNB9, a nonsyndromic form of deafness. *Nat Genet* 1999;**21**:363-9.

[65] Petit C, Levilliers J, Marlin S, Hardelin JP. Hereditary hearing loss. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, editors. *Metabolic and molecular basis of inherited disease*. New York: McGraw-Hill Publishers; 2001. p. 6281-328.

[66] Migliosi V, Modamio-Hoybjor S, Moreno-Pelayo MA, Rodrigues-Ballesteros M, Villamar M, Telleria D, et al. Q829X, a novel mutation in the gene encoding otoferlin (OTOF), is frequently found in Spanish patients with prelingual non-syndromic hearing loss. *J Med Genet* 2002; **39**:502-6.

[67] Starr A, Picton TW, Sihinger Y, Hood LJ, Berlin CI. Auditory neuropathy. *Brain* 1996;**119**:741-53.

[68] Madden C, Rutter M, Hilbert L, Greinwald JH, Choo DI. Clinical and audiological features in auditory neuropathy. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2002;**128**:1026-30.
[69] Loundon N, Marcolla A, Marlin S, Denoyelle F, Roux I, Feldmann D, et al. Auditory neuropathy or endocochlear hearing loss? *Otol Neurotol* 2005 (in press).
[70] Coucke PJ, Van Hauwe P, Kelley PM, Kunst H, Schatteman I, Van Velzen D, et al. Mutations in the KCNQ4 gene are responsible for autosomal dominant deafness in four DFNA2 families. *Hum Mol Genet* 1999;**8**:1321-8.
[71] Kubisch C, Schroeder BC, Friedrich T, Lutjohann B, El-Amraoui A, Marlin S, et al. KCNQ4, a novel potassium channel expressed in sensory outer hair cells, is mutated in dominant deafness. *Cell* 1999;**96**:437-46.
[72] Verhagen WI, Bom SJ, Fransen E, Van Camp G, Huygen PL, Theunissen EJ, et al. Hereditary cochleovestibular dysfunction due to a COCH gene mutation (DFNA9): a follow-up study of a family. *Clin Otolaryngol* 2001;**26**: 477-83.
[73] Robertson NG, Skvorak AB, Yin Y, Weremowicz S, Johnson KR, Kovatch KA, et al. Mapping and characterization of a novel cochlear gene in human and in mouse: a positional candidate gene for a deafness disorder, DFNA9. *Genomics* 1997;**46**:345-54.
[74] Khanim F, Kirk J, Latif F, Barrett TG. WFS1/Wolfram in mutations, Wolfram syndrome, and associated diseases. *Hum Mutat* 2001;**17**:357-67.
[75] Bespalova IN, Van Camp G, Bom SJ, Brown DJ, Cryns K, DeWan AT, et al. Mutations in the Wolfram syndrome 1 gene (WFS1) are a common cause of low frequency sensorineural hearing loss. *Hum Mol Genet* 2001;**10**:2501-8.
[76] Young TL, Ives E, Lynch E, Person R, Snook S, MacLaren L, et al. Non-syndromic progressive hearing loss DFNA38 is caused by heterozygous missense mutation in the Wolfram syndrome gene WFS1. *Hum Mol Genet* 2001;**10**:2509-14.
[77] de Kok YJ, van der Maarel SM, Bitner-Glindzicz M, Huber I, Monaco AP, Malcolm S, et al. Association between X-linked mixed deafness and mutations in the POU domain gene POU3F4. *Science* 1995;**267**:685-8.
[78] Cremers FP, Cremers CW, Ropers HH. The ins and outs of X-linked deafness type 3. *Adv Otorhinolaryngol* 2000;**56**: 184-95.
[79] Friedman RA, Bykhovskaya Y, Tu G, Talbot JM, Wilson DF, Parnes LS, et al. Molecular analysis of the POU3F4 gene in patients with clinical and radiographic evidence of X-linked mixed deafness with perilymphatic gusher. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997;**106**:320-5.
[80] Prezant TR, Agapian JV, Bohlman MC, Bu X, Oztas S, Qiu WQ, et al. Mitochondrial ribosomal RNA mutation associated with both antibiotic-induced and non-syndromic deafness. *Nat Genet* 1993;**4**:289-94.
[81] Estivill X, Govea N, Barcelo E, Badenas C, Romero E, Moral L, et al. Familial progressive sensorineural deafness is mainly due to the mtDNA A1555G mutation and is enhanced by treatment of aminoglycosides. *Am J Hum Genet* 1998;**62**: 27-35.
[82] Fichel-Ghodsian N. Mitochondrial deafness. *Ear Hear* 2003; **24**:303-13.
[83] El-Schahawi M, deMunain L, Sarrazin AM, Shanske AL, Basirico M, Shanske S, et al. Two large Spanish pedigrees with non-syndromic sensorineural deafness and the mtDNA mutation at nt 1555 in the 12SrRNA gene: evidence of heteroplasmy. *Neurology* 1997;**48**:453-6.
[84] Zhao H, Li R, Wang Q, Yan Q, Deng JH, Han D, et al. Maternally inherited aminoglycoside-induced and nonsyndromic deafness is associated with the novel C1494T mutation in the mitochondrial 12S rRNA gene in a large Chinese family. *Am J Hum Genet* 2004;**74**:139-52.
[85] Yoshida M, Shintani T, Hirao M, Himi T, Yamaguchi A, Kikuchi K. Aminoglycoside-induced hearing loss in a patient with the 961 mutation in mitochondrial DNA. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 2002;**64**:219-22.
[86] Armitage IM, Burke JP, Buffin JT. Visual impairment in severe and profound sensorineural deafness. *Arch Dis Child* 1995;**73**:53-6.
[87] Denoyelle F, Petit C, Garabedian EN, Marlin S. Diagnostic étiologique des surdités de perception de l'enfant: bilan d'un an de consultation de conseil génétique des surdités. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1998;**115**:3-8.
[88] Talbot JM, Wilson DF. Computed tomographic diagnosis of X-linked congenital mixed deafness, fixation of the stapes footplate and perilymphatic gusher. *Am J Otol* 1994;**15**:177-82.

F. Denoyelle.
Service d'ORL pédiatrique et de chirurgie cervicofaciale, hôpital d'Enfants Armand Trousseau, 26, avenue du Docteur Arnold-Netter, 75012 Paris, France.

S. Marlin.
Unité de génétique clinique, hôpital d'Enfants Armand Trousseau, 26, avenue du Docteur Arnold-Netter, 75012 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Denoyelle F., Marlin S. Surdités de perception d'origine génétique. EMC (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-191-A-10, 2005.

Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)
Título del artículo: **Surdités de perception d'origine génétique**

Algoritmos · Ilustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación